

餐厅管理系统

摘要：随着餐饮行业数字化转型不断深入，传统人工登记、纸质台账的管理模式效率低下、数据统计困难、顾客用餐体验差等问题日益凸显。为实现餐厅运营全流程信息化管控，本文设计并实现了一套基于前端原生 HTML 与 JavaScript 的餐厅管理信息系统。系统分为顾客端与管理端两大模块，集成用户注册登录、在线点餐、购物车、订单管理、菜品评价、餐桌预订、菜品档案管理、餐桌管理、员工管理、会员管理、经营数据统计等核心功能。系统具备部署简单、操作便捷、功能完整、界面友好等特点。经测试运行，该系统可有效简化餐厅日常管理流程，降低人工成本，提升点餐与管理效率，同时优化顾客用餐服务体验，适用于中小型餐饮门店日常运营使用。

关键词：餐厅管理系统；信息管理；点餐系统；数据统计

一、引言

（一）研究背景

餐饮行业是服务行业的重要组成部分，中小型餐厅数量庞大、分布广泛。在传统运营模式下，餐厅普遍依靠人工完成菜品记录、收银记账、餐桌安排、会员登记、预约接待等工作。一方面，人工记账易出现错账、漏账，历史订单、消费数据难以汇总分析，管理者无法及时掌握门店经营状况；另一方面，顾客线下排队点餐、现场预约餐桌，等待时间长，服务流程繁琐，顾客满意度偏低。

（二）研究内容与目标

1. 研究内容

本文以中小型餐厅为应用场景，完成餐厅管理信息系统的需求分析、总体设计、功能模块设计、代码实现与系统测试。主要研究内容包括：梳理餐厅日常业务流程，划分顾客端与管理端功能架构；基于 HTML、CSS、JavaScript 完成页面布局、样式美化与交互逻辑开发；利用浏览器完成菜品、订单、会员、餐桌、员工、预约等数据的增删改查；实现数据统计与可视化图表展示，完成经营数据分析功能；对系统整体功能进行测试与优化。

2. 研究目标

（1）搭建界面简洁、交互流畅的 Web 端餐厅管理系统，区分顾客与管理端两类用户权限。

- （2）实现顾客注册登录、在线点餐、购物车结算、订单查询、菜品评价、餐桌预订等功能。
- （3）实现管理员对菜品分类、菜品档案、餐桌、预约、员工、会员、订单的综合管理。
- （4）实现年度月度经营数据统计、成本、销售额、利润计算与图表可视化展示。
- （5）系统稳定运行，数据存储可靠，满足中小型餐厅日常信息化管理需求。

二、系统设计

（一）总体架构

本餐厅管理信息系统设计严格遵循标准化、模块化、可扩展、高安全性四大设计原则，自上而下划分为访问层、应用层、数据处理与分析层、数据资源层、网络层五个层级。



1、访问层

本系统面向两类核心用户群体：餐厅管理员、到店消费顾客，不同角色对应差异化的访问方式与操作权限。顾客可通过手机浏览器访问系统，完成账号注册登录、在线点餐、餐桌预订、订单评价等操作；餐厅管理人员主要通过浏览器登录后台管理界面，开展菜品、会员、员工、订单、经营数据等全维度管理工作。系统针对不同用户配置独立功能权限与数据访问范围，所有用户访问

系统前均需完成身份认证，通过账号密码校验后方可进入对应操作界面，从访问入口保障系统使用安全。

2、应用层

应用层主要提供菜品分类管理、菜品档案管理、餐桌管理、预约管理、员工管理、会员管理、订单收银、经营数据统计八大管理功能，同时面向顾客提供菜品浏览、购物车结算、订单管理、菜品评价、餐桌预订五大服务功能。应用层为各类数据建立完整电子档案，实现业务数据可视、可查、可追溯，支持数据内部共享，并依托数据分析能力为餐厅经营决策提供辅助支撑，覆盖前台服务与后台管理全部业务场景。

3、数据处理与分析层

数据处理与分析层承担多源数据交互、数据存储适配、数据计算与可视化分析的核心工作。多源数据采集模块提供标准化数据交互接口，实现页面数据的统一接收与流转；数据存储模块针对不同类型数据做适配处理，使用结构化格式存储常规业务数据；数据分析模块内置数据计算、统计、图表绘制工具，可将分析结果以图表形式直观展示，支撑经营分析与决策工作。

4、数据资源层

数据资源层是整个系统的数据底座，集中存储系统运行产生的全部业务数据。该层统一管理结构化数据与非结构化数据，同时该层汇总系统所有业务流转数据，为上层的数据处理、业务应用、经营分析提供完整、可靠的数据来源，保障全层级数据调用的稳定性。

5、网络层

本系统为轻量化 Web 应用，部署于通用局域网与互联网环境中，依托现有网络环境完成数据传输与页面访问。系统所有业务数据、交互数据均在网络环境中完成传输，顾客与管理人员可通过有线网络、移动网络访问系统页面。

（二）技术架构

本系统采用 Web 应用架构进行开发，运用前端开发技术、数据存储技术与可视化技术搭建整体运行环境，技术体系成熟稳定、兼容性强，能够满足系统业务运行、数据管理与可视化分析等全场景需求，具体技术选型如下：

1. 页面结构：采用 HTML 技术搭建系统页面整体框架，依托语义化标签完成

页面布局规划, 适配市面主流浏览器, 保障不同运行环境下页面正常展示。

2. 页面样式: 使用 CSS 完成界面视觉设计与样式优化, 实现页面布局排版、色彩搭配、圆角、阴影、表格、弹窗等视觉效果, 打造简洁美观、交互友好的操作界面。
3. 交互逻辑: 基于 JavaScript 开发系统核心交互业务, 实现页面跳转、数据维护、表单校验、弹窗交互、文件上传、时间逻辑运算、数据统计计算、图形绘制等动态业务功能, 保障系统业务流程顺畅运行。
4. 数据存储: 采用浏览器持久化存储技术完成全量业务数据管理, 实现数据长期保存与快速读写, 简化部署流程, 高效支撑系统数据存取业务。
5. 图表可视化: 运用 Canvas 图形绘制技术开发数据可视化模块, 完成年度、月度经营数据折线图的绘制与渲染, 将统计数据以可视化图表形式直观呈现, 为经营分析提供支撑。

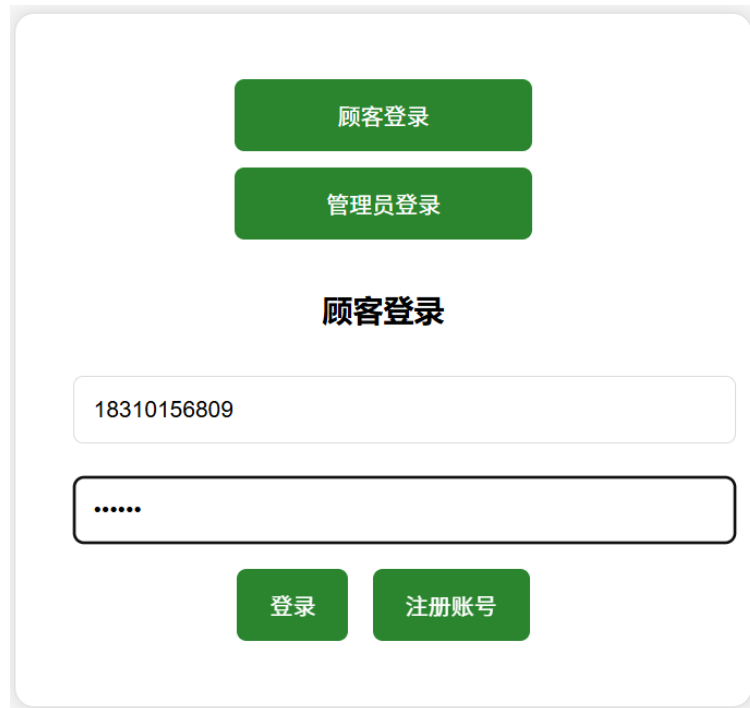
四、系统详细功能设计与实现

系统共包含登录、顾客端、管理员端三个核心页面, 下面按页面与模块逐一介绍功能设计、业务逻辑与实现方式。

(一) 登录模块 (login.html)

登录页面为系统入口, 集成顾客登录、管理员登录、账号注册三大功能, 采用选项卡切换两种登录模式, 搭配自定义弹窗实现消息提示。

1. 页面布局: 整体居中布局, 白色卡片搭配阴影效果, 区分两个登录按钮, 下方对应登录表单。



The image shows a login interface with two buttons at the top: '顾客登录' (Customer Login) and '管理员登录' (Admin Login). Below these is the '顾客登录' (Customer Login) section, which includes a text input field containing the phone number '18310156809', a password input field with masked characters '.....', and two buttons at the bottom: '登录' (Login) and '注册账号' (Register Account).

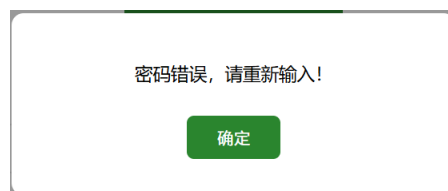
2. 核心功能实现

- (1) 面板切换：通过 `show(n)` 函数控制 DOM 元素显隐，实现 “顾客登录” 与 “管理员登录” 面板切换。



The image shows two green buttons stacked vertically. The top button is labeled '顾客登录' (Customer Login) and the bottom button is labeled '管理员登录' (Admin Login).

- (2) 自定义弹窗：封装 `showModal()` 与 `closeModal()` 函数，统一实现提示弹窗的弹出与关闭，用于表单校验、结果提示。

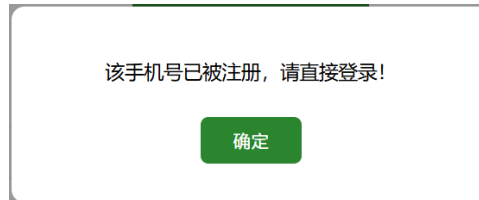


The image shows a modal dialog box with a white background and a thin border. It contains the text '密码错误，请重新输入！' (Password error, please re-enter!) and a green button labeled '确定' (Confirm).

- (3) 顾客登录：读取本地会员数据，校验手机号是否注册、密码是否匹配，校验通过后将当前登录用户存入本地，跳转至顾客首页；为空输入、未注册、密码错误均弹出对应提示。



- (4) 账号注册: 通过 `prompt()` 获取用户手机号与密码, 校验手机号唯一性, 防止重复注册, 注册成功后写入会员列表。



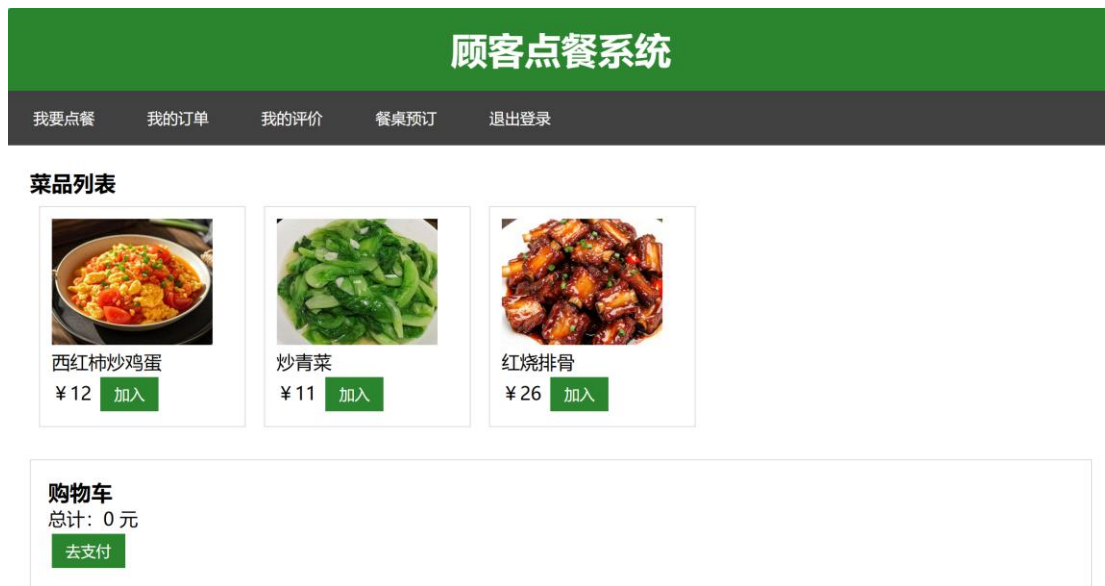
- (5) 管理员登录: 固定账号 `admin`、密码 `123456`, 校验通过跳转至管理员后台。

A login form for administrators. It features two green buttons at the top: '顾客登录' (Customer Login) and '管理员登录' (Admin Login). Below these is the title '管理员登录' (Admin Login). There are two input fields: the first contains the text 'admin', and the second contains seven dots '.....' for a password. At the bottom is a green '登录' (Login) button.

(二) 顾客端模块 (`customer.html`)

顾客端分为五个功能入口: 我要点餐、我的订单、我的评价、餐桌预订、退出登录, 所有数据均从 `LocalStorage` 读取, 操作结果实时同步至本地存储。

1. 菜品点餐与购物车功能

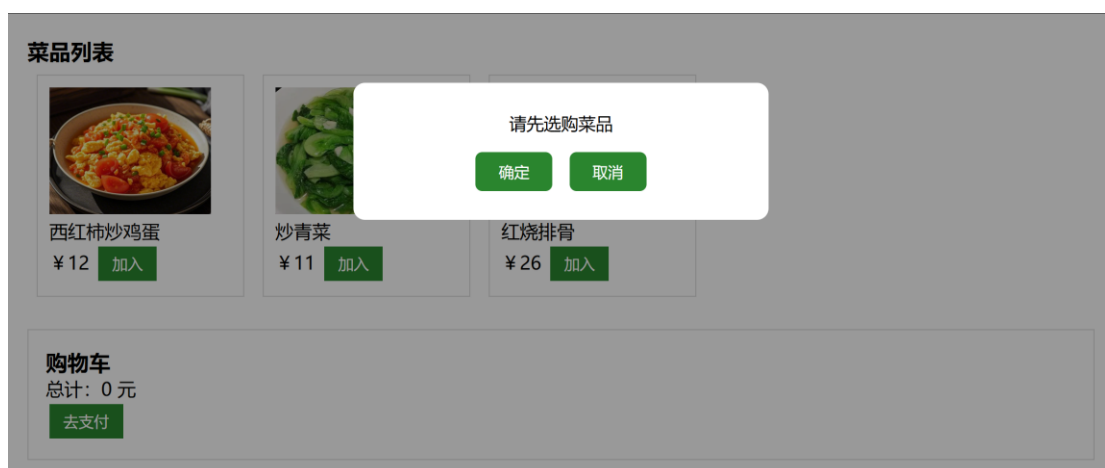


(1) 菜品渲染：读取本地菜品数据，筛选 “上架” 菜品，循环渲染菜品图片、名称、售价与 “加入购物车” 按钮。

(2) 购物车逻辑：点击加入购物车，判断菜品是否已在购物车中，存在则数量 + 1，不存在则新增菜品项，实时计算购物车总金额并展示。

(3) 结算支付：点击 “去支付”，校验购物车是否为空，非空则生成订单对象，存入本地订单列表，同时清空购物车，弹出支付成功提示并跳转至订单页面。

购物车为空：



购物车不为空：



2. 我的订单与评价功能

(1) 订单查询：根据当前登录用户手机号，筛选个人所有订单，展示下单时间、总金额、菜品清单、订单状态。



(2) 菜品评价：未评价订单显示 “去评价” 按钮，点击弹出评价输入弹窗，填写内容后保存至对应订单，评价完成后展示评价内容。

填写评价

好吃，能不能多点别的菜品

确定取消

顾客点餐系统

我要点餐我的订单我的评价餐桌预订退出登录

我的全部评价

订单时间: 2026/6/11 15:25:49
订单金额: ¥49
我的评价: 好吃，能不能多点别的菜品

3. 餐桌预订功能

(1) 餐桌列表渲染：读取本地餐桌数据，展示餐桌名称、类型、座位数、实时状态。

顾客点餐系统

我要点餐我的订单我的评价餐桌预订退出登录

餐桌预订

大厅1号桌 | 大厅 | 座位：4人 | 状态：空闲
立即预约

大厅2号桌 | 大厅 | 座位：4人 | 状态：空闲
立即预约

包厢A | 大厅 | 座位：8人 | 状态：使用中
立即预约

包厢B | 大厅 | 座位：10人 | 状态：空闲
立即预约

(2) 预约操作：点击“立即预约”，弹出预约弹窗，选择预约时间与用餐人数，校验信息完整性后生成预约记录存入本地。

预约餐桌

yyyy/mm/日 --:--

用餐人数

确定

取消

预订成功!

确定

取消

（3）我的预约记录：筛选当前用户的预约数据，根据当前时间自动判定预约状态（未开始、进行中、已完成），展示预约详情。

我的预约记录

餐桌：大厅1号桌

预约时间：2026-06-16 15:36

人数：5人

状态：未开始

4. 退出登录

点击退出按钮，跳转回登录页面，结束当前用户会话。



（三）管理员端模块（admin.html）

管理员后台为系统核心管理模块，共八大功能板块，覆盖餐厅全部运营管理业务，支持所有数据的新增、修改、删除、查询、统计。

1. 菜品分类管理

实现菜品分类的新增与删除。输入分类名称点击新增，系统校验名称非空、不重复；点击删除可移除对应分类，分类数据实时同步至本地。

菜品分类管理

新增分类

1	饮品	删除
2	主食	删除
3	荤菜	删除
4	素菜	删除
5	甜点	删除

分类名称不能为空

确定取消

2. 菜品档案管理

（1）新增菜品：填写菜名、售价、成本、选择分类与上下架状态，支持本地上传菜品图片并实时预览，提交后菜品自动生成唯一 ID 并入库。

新增菜品

菜名

售价

成本

请选择分类

上架

选择文件

未选择文件

添加菜品

ID	菜品图片	菜名	售价	成本	分类	状态	操作
1		西红柿炒鸡蛋	12	6	素菜	上架	修改删除
2		炒青菜	11	4	素菜	上架	修改删除

橙汁

4

1

饮品

上架

选择文件

未选择文件

添加菜品

请选择分类

主食

荤菜

素菜

甜点

饮品

ID	菜品图片	菜名	售价	成本	状态
1		西红柿炒鸡蛋	12	6	上架

新增菜品

橙汁

选择文件

4.png



新增菜品

菜名

售价

成本

请选择分类

上架

选择文件

未选择文件

添加菜品

ID	菜品图片	菜名	售价	成本	分类	状态	操作
1		西红柿炒鸡蛋	12	6	素菜	上架	修改 删除
2		炒青菜	12	8	素菜	上架	修改 删除
3		橙汁	6	2	饮品	上架	修改 删除

(2) 菜品维护：表格展示所有菜品信息，支持修改菜品全部属性、删除菜品、切换上下架状态。

修改菜品信息

橙汁

6

2

饮品

上架

确定

取消

3. 餐桌管理

展示所有餐桌信息，结合预约数据自动判断餐桌实时状态：空闲、使用中、当前预约、未来预约，并用不同底色区分；支持新增餐桌、修改餐桌名称、类型、座位数与使用状态。

修改餐桌

大厅2号桌

大厅

5

空闲

确定

取消

餐厅管理系统（管理员）

[菜品分类管理](#)[菜品档案管理](#)[餐桌管理](#)[预约管理](#)[员工管理](#)[订单收银](#)[会员管理](#)[数据统计](#)[退出登录](#)

餐桌管理

新增餐桌

1	大厅1号桌	大厅	5	未来预约	2026-06-04 17:19 4人; 2026-06-12 13:57 3人; 2026-06-16 15:36 5人	修改
2	大厅2号桌	大厅	5	空闲	无预约	修改
3	包厢A	大厅	3	空闲	2026-06-11 13:56 3人	修改
4	包厢B	大厅	2	空闲	无预约	修改
5	大厅3号桌	大厅	5	空闲	无预约	修改
6	大厅4号桌	大厅	3	空闲	无预约	修改

4. 预约管理

展示全店所有顾客预约记录，按时间判定预约状态；支持管理员手动新增预约、修改预约信息、取消预约订单，操作后同步更新餐桌状态。

餐厅管理系统（管理员）

[菜品分类管理](#)[菜品档案管理](#)[餐桌管理](#)[预约管理](#)[员工管理](#)[订单收银](#)[会员管理](#)[数据统计](#)[退出登录](#)

预约管理

手动新增预约

1780561162235	2	大厅1号桌	2026-06-04 17:19	4	已完成	修改取消
1781157409379	1	包厢A	2026-06-11 13:56	3	已完成	修改取消
1781157447687	1	大厅1号桌	2026-06-12 13:57	3	未开始	修改取消
1781163420834	18310156809	大厅1号桌	2026-06-16 15:36	5	未开始	修改取消

新增预约

顾客手机号

选择餐桌

yyyy/mm/日 --:--

人数

确定

取消

修改预约

2

大厅1号桌

2026/06/04 17:19

4

确定

取消

5. 员工管理

维护餐厅员工档案，支持新增员工（姓名、年龄、性别、岗位）、修改员工信息、删除离职员工，岗位内置多种常用岗位选项。

员工管理

新增员工

1781157688260	周慧琳	22	女	经理	修改 删除
1781157719265	大壮	33	男	仓储管理	修改 删除
1781157734914	刘华林	22	女	店长	修改 删除
1781157879819	沈万婷	22	女	主管	修改 删除
1781157896267	鲍佩雯	22	女	采购	修改 删除
1781157914988	姜昕	22	女	厨师	修改 删除
1781157949760	单钰淇	22	女	采购	修改 删除
1781158221737	韩琼香	22	女	仓储管理	修改 删除
1781158258902	康雅燕	22	女	财务	修改 删除
1781158338369	闻天骢	22	男	服务员	修改 删除

新增员工

李四

46

男

店长

确定

取消

修改员工

刘华林

22

女

店长

确定

取消

6. 订单收银管理

倒序展示全店所有顾客订单，包含顾客手机号、订单 ID、下单时间、总金额、菜品清单、订单状态，方便管理员对账、收银查询。

全部顾客订单（倒序）

18310156809	1781162798672	2026/6/11 15:26:38	¥23	西红柿炒鸡蛋×1、炒青菜×1	已支付
18310156809	1781162749972	2026/6/11 15:25:49	¥49	炒青菜×1、西红柿炒鸡蛋×1、红烧排骨×1	已支付
zhl	1781157542768	2026/6/11 13:59:02	¥38	西红柿炒鸡蛋×1、红烧排骨×1	已支付
1	1781157311251	2026/6/11 13:55:11	¥11	炒青菜×1	已支付
1	1780560324020	2026/6/4 16:05:24	¥11	炒青菜×1	已支付
1	1780556106755	2026/6/4 14:55:06	¥36	西红柿炒鸡蛋×3	已支付
1	1780555972578	2026/6/4 14:52:52	¥12	西红柿炒鸡蛋×1	已支付
1	178055562315	2026/6/4 14:46:02	¥32	鱼香肉丝×1	已支付
1	178055527103	2026/6/4 14:45:27	¥37	鱼香肉丝×1、可乐×1	已支付

7. 会员管理

自动读取所有前端注册会员，展示会员手机号、登录密码、累计消费总额；支持后台手动新增会员、修改会员登录密码、删除无效会员，累计消费通过统计该会员所有订单金额自动计算。

餐厅管理系统（管理员）

菜品分类管理菜品档案管理餐桌管理预约管理员工管理订单收银会员管理数据统计退出登录

会员管理（自动读取前端注册会员 | 新增/修改密码/删除 | 自动统计总消费）

后台手动新增会员（同步到前端注册库）

1	1	¥139	修改密码删除会员
18310156809	123456	¥72	修改密码删除会员

8. 数据统计与可视化

本模块为系统数据分析核心，分为数据表格统计与 Canvas 图表可视化两部分。

菜品分类管理菜品档案管理餐桌管理预约管理员工管理订单收银会员管理数据统计退出登录

年度经营数据统计（按月：销售额 | 成本 | 利润 | 利润率）

选择统计年份：2026年（1-5月模拟、6-12月真实订单核算）

红色-销售额

蓝色-成本

月份	月度总销售额	月度总成本	月度净利润	销售利润率
1月	¥29200.00	¥11800.00	¥17400.00	59.59%
2月	¥31500.00	¥12700.00	¥18800.00	59.68%
3月	¥33600.00	¥13400.00	¥20200.00	60.12%
4月	¥35900.00	¥14200.00	¥21700.00	60.45%
5月	¥37800.00	¥14950.00	¥22850.00	60.45%
6月	¥249.00	¥74.00	¥175.00	70.28%

（1）数据统计规则：分为 2024 年、2025 年、2026 年三个统计年份，2024、2025 年为预设历史模拟数据；2026 年 1-5 月为模拟数据，6-12 月根据真实顾客订单自动核算销售额、成本。

（2）指标计算：按月统计月度总销售额、月度总成本、月度净利润、销售利润率，其中：净利润 = 销售额 - 成本，利润率 = 净利润 / 销售额 × 100%。

（3）图表绘制：使用 Canvas 绘制折线图，红色折线代表月度销售额，蓝色折线代表月度成本，直观展示全年经营数据变化趋势。

（四）数据初始化机制

系统首次运行时，自动判断本地是否存在对应数据，若无则自动初始化基础模拟数据：默认菜品、默认餐桌、默认员工、测试订单等，保证系统首次打开即可正常使用，无需手动录入基础信息。

五、系统关键技术说明

（一）LocalStorage 本地持久化存储

本系统放弃传统数据库，采用浏览器 LocalStorage 实现数据存储，是轻量化 Web 系统的核心技术。LocalStorage 以键值对形式存储字符串数据，因此所有数组、对象数据均通过 `JSON.stringify()` 转为 JSON 字符串存入，读取时使用 `JSON.parse()` 还原为对象 / 数组。该技术特点为：永久存储（手动清除浏览器缓存前数据不丢失）、操作简单、零部署成本，完全满足中小型系统数据存储需求。同时系统增加存储异常捕获，防止数据量过大导致存储溢出。

（二）表单校验与弹窗交互

系统所有输入表单均增加非空校验、格式校验，如手机号、密码、用餐人数、菜品价格等，非法输入会通过自定义弹窗给出明确提示。统一封装弹窗函数，实现全系统弹窗样式、交互逻辑标准化，提升用户体验。

（三）时间逻辑判断

在餐桌预约、预约状态判定模块，大量使用 JavaScript 时间对象 `Date` 进行时间戳换算。将预约时间转为时间戳，与当前时间对比，自动区分“未开始、进行中、已完成”三种状态，实现预约状态智能化判定。

（四）Canvas 数据可视化

利用 HTML5 原生 Canvas 画布，绘制经营数据折线图。通过计算画布坐标、坐标轴、数据节点，将月度销售额与成本数据转化为可视化折线图，直观反映餐厅经营走势，实现简单的数据分析可视化能力。

（五）DOM 动态渲染与页面切换

系统所有列表（菜品、订单、员工、餐桌等）均采用动态 DOM 渲染，根据本地数据循环生成页面元素，数据更新后重新渲染页面，保证页面与数据实时同步。通过控制 DOM 元素 `display` 属性实现页面无刷新切换，提升交互流畅度。

六、系统测试与运行效果

按照模块逐一进行功能测试，测试结果如下：

1. 登录注册模块：顾客注册、登录、管理员登录功能正常，重复注册、密码错误、空输入均有正确提示，身份跳转无误。
2. 顾客点餐模块：菜品正常展示，购物车增删、金额计算、订单生成、结算功能稳定，无数据错乱。
3. 评价与预订模块：订单评价保存正常，餐桌预约、预约状态自动判定、预约记录查询功能正常。
4. 管理员后台模块：菜品、分类、餐桌、员工、会员、预约、订单的增删改查全部功能运行正常，数据实时同步。
5. 数据统计模块：年份切换、月度数据计算、利润与利润率核算准确，Canvas 折线图绘制正常，数据展示无误。
6. 兼容性测试：在 Chrome、Edge 浏览器中页面样式、交互功能完全一致，兼容性良好。

系统整体运行稳定，所有设计功能均实现，界面布局美观、操作简单，数据存储可靠。顾客端可满足点餐、预订、评价等服务需求，管理员端可完成门店全流程管理与经营数据分析，完全达到中小型餐厅信息化管理的使用要求。

参考文献

- [1] 薛华成. 管理信息系统 [M]. 北京：清华大学出版社，2017.
- [2] 王松. 基于 Web 的餐饮管理系统设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2022 (12):78-80.
- [3] 李艳. 中小型餐饮企业信息化管理系统应用研究 [J]. 现代商业, 2021 (25):45-47.
- [4] 阮晓龙. HTML5+CSS3+JavaScript 前端开发实战 [M]. 北京：人民邮电出版社，2020.
- [5] 张敏. 基于本地存储的轻量化 Web 管理系统设计 [J]. 信息技术, 2023 (03):56-59.
- [6] 刘杰. 餐饮点餐系统的功能设计与技术实现 [J]. 软件工程, 2022 (08):23-26.